

Основы кинетики и электродинамики плазмы

Сергей Александрович Корягин

Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород

Тема 7

Временная и пространственная дисперсия

Линейная электродинамика

- Предел «слабого» электромагнитного поля ($|\mathbf{E}| \rightarrow +0$, $|\mathbf{B}| \rightarrow +0$).
- Электромагнитное поле вносит «малое» возмущение $\delta G_{\alpha}^{(1)}$ в функцию распределения частиц плазмы по сравнению с распределением в отсутствие поля: $|\delta G_{\alpha}^{(1)}| \ll G_{\alpha 0}^{(1)}$.
- **Примечание.** Электромагнитное поле создаётся не только плазмой, но и **сторонними (вспомогательными) источниками** (зарядами и токами). Иначе существовали бы только собственные волны среды (с «жёсткой» привязкой частоты к волновому вектору).

Линейная электродинамика

- Подход к расчёту отклика плазмы на **переменное неоднородное электромагнитное поле** качественно такой же, как для статических коэффициентов переноса:

— только возмущение функции распределения $\delta G_{\alpha}^{(1)}$ учитывают не только в интеграле столкновений, но и во временной производной и в пространственной дивергенции (в силу возможной переменности процесса быстрее времени свободного пробега и неоднородности на длине короче длины свободного пробега между столкновениями).

- Функцию распределения $G_{\alpha}^{(1)}$ представляют в виде суммы невозмущённого распределения $G_{\alpha 0}^{(1)}$ и возмущения $\delta G_{\alpha}^{(1)}$ (пропорционального напряжённости и индукции поля).
- Невозмущённая часть $G_{\alpha 0}^{(1)}$ удовлетворяет кинетическому уравнению без «среднего» электромагнитного поля.

Линейная электродинамика

- Возмущение $\delta G_\alpha^{(1)}$ удовлетворяет части кинетического уравнения, пропорциональной напряжённости и индукции поля:

$$\underbrace{\frac{\partial \delta G_\alpha^{(1)}}{\partial t} + \mathbf{v} \frac{\partial \delta G_\alpha^{(1)}}{\partial \mathbf{r}} - \overbrace{\sum_\beta \text{St}_{\alpha\beta} \{ \delta G_\alpha^{(1)} \}}^{-\nu \delta G_\alpha^{(1)}}}_{\text{Линейная лев. часть кин. ур-я для возм-я } \delta G_\alpha^{(1)}} =$$

Линейная лев. часть кин. ур-я для возм-я $\delta G_\alpha^{(1)}$

$$= \underbrace{-e_\alpha (\mathbf{E} + [\mathbf{v}, \mathbf{B}]/c) \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}}}_{\text{«Источник» возм-я функ-и распр-я}}$$

Линейная электродинамика

- Отклик плазмы выражается в уравнениях Максвелла в виде плотности плазменного тока:

$$\mathbf{j}_{\text{pl}} = \sum_{\alpha} \left[e_{\alpha} \int_{|\mathbf{p}| < \infty} \mathbf{v} \delta G_{\alpha}^{(1)} d^3 \mathbf{p} \right]$$
$$\underbrace{\text{rot } \mathbf{B} - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}}_{\text{Лин. часть ур-я Макс-а}} = \frac{4\pi}{c} \underbrace{(\mathbf{j}_{\text{pl}} + \mathbf{j}_{\text{ext}})}_{\text{Источники ЭМ поля}}$$

- Задача — рассчитать отклик плазмы в виде плотности тока $\mathbf{j}_{\text{pl}}$ из решения кинетического уравнения с заданным электромагнитным полем (получить материальное соотношение $\mathbf{j}_{\text{pl}}(\mathbf{E}; \mathbf{B})$).

Причинность для функции распределения

- В кинетическом уравнении считаем электромагнитное поле заданной функцией координат и времени (не зависящим от распределения частиц, что достигается посредством сторонних — «умных» — зарядов и токов в уравнении Максвелла).
- В бесконечно удалённом прошлом (строго говоря, в некоторый начальный момент времени $t_0 \neq -\infty$, что важно для затухающего поля) возмущение функции распределения отсутствует во всём пространстве:

$$\delta G_{\alpha}^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t = t_0) = 0$$

— начальное условие для кинетического уравнения.

- Последнее исключает возмущения $\delta G_{\alpha}^{(1)}$ со «специально подготовленными» деталями в фазовом пространстве $(\mathbf{r}, \mathbf{p})$ в начальный момент t_0 . Тем самым ограничивает «простое» обращение решений во времени, в частности, асимптотического решения для нарастающего поля.

Причинность для функции распределения

- Тогда в каждый последующий момент времени $t > t_0$ возмущение $\delta G_{\alpha}^{(1)}$ определено эволюцией электромагнитного поля $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$, $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ на временном отрезке $t_0 < t' < t$.
(Не требуется знание поля в будущем или раньше начального момента t_0 .)

$$\delta G_{\alpha}^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = \int_{t_0}^t \int_{\mathbf{r}' \in V_{pl}} \int_{|\mathbf{p}'| < \infty} \underbrace{\hat{\mathcal{G}}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t; \mathbf{r}', \mathbf{p}', t')}_{\text{Ф-я Грина кин. ур-я}} \times$$

$$\underbrace{\left(-e_{\alpha} \left\{ \mathbf{E}(\mathbf{r}', t') + \left[\frac{\mathbf{v}'}{c}, \mathbf{B}(\mathbf{r}', t') \right] \right\} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}'} \right)}_{\text{«Источник» возм-я функ-и распр-я в кин. ур-и}} dt' d^3 \mathbf{r}' d^3 \mathbf{p}'$$

Причинность для функции распределения

Замечание о границе

- Строго говоря, на возмущение $\delta G_{\alpha}^{(1)}$ наложено не только начальное, но и условие на границе среды, например, условие упругого отражения частицы от границы или задано распределение инжектируемых в объём частиц.

Причинность для функции распределения

Бесконечная однородная плазма

- Рассмотрим вариант «далёкой» границы среды (например, временной интервал, когда в данной области плазмы ещё не сказываются условия на её границе).
- Однородная плазма — невозмущённая функция распределения $G_{\alpha 0}^{(1)}$ не зависит от $\mathbf{r}$.



- Отклик среды $\delta G_{\alpha}^{(1)}$ в данной точке $\mathbf{r}$ в момент времени t зависит только от относительного положения $\mathbf{r}' - \mathbf{r}$ «источника» возмущения в кин. ур-и и прошедшего времени $t - t'$ от его воздействия:

$$\hat{G}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t; \mathbf{r}', \mathbf{p}', t') = \hat{G}(0, \mathbf{p}, 0; \mathbf{r}' - \mathbf{r}, \mathbf{p}', t' - t).$$

Причинность для функции распределения

Изотропная плазма

- **Изотропная** плазма — невозмущённая функция распределения не зависит от направления импульса: $G_{\alpha 0}^{(1)}(|\mathbf{p}|)$.



- Тогда сила Лоренца $e_{\alpha} [\mathbf{v}, \mathbf{B}]/c$ не создаёт «источника» возмущения плазмы: зануляется часть в кин. уравнении

$$-e_{\alpha} [\mathbf{v}/c, \mathbf{B}] \underbrace{\frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}(|\mathbf{p}|)}{\partial \mathbf{p}}}_{\parallel \mathbf{p}^0} \propto (\mathbf{p}^0, [\mathbf{v}/c, \mathbf{B}])_{\mathbf{p}^0 \parallel \mathbf{v}} = 0.$$

Сила Лоренца перемещает частицы в импульсном пространстве по поверхностям постоянной энергии — поверхностям постоянной функции $G_{\alpha 0}^{(1)}(|\mathbf{p}|)$.

Причинность для функции распределения

Бесконечная + однородная + изотропная плазма (продолжение)

- Тогда «источник» возмущения плазмы, а следовательно, и тока обусловлен только электрическим полем $\mathbf{E}$.
- В свою очередь, ток и электрическое поле связаны между собой «свёрткой»:

$$\mathbf{j}_{\text{pl}}(\mathbf{r}, t) = \sum_{i=x,y,z} \mathbf{i}^0 \sum_{j=x,y,z} \int_0^\infty \int_{|\boldsymbol{\rho}| < c\tau} \hat{\Sigma}_{ij}(\boldsymbol{\rho}, \tau) E_j(\mathbf{r} - \boldsymbol{\rho}, t - \tau) d^3\boldsymbol{\rho} d\tau.$$

- $\hat{\Sigma}(\boldsymbol{\rho}, \tau)$ — тензор проводимости плазмы в координатно-временном представлении.

Временная и пространственная дисперсия

- **Немгновенная** связь тока (вектора поляризации, электрической индукции) с напряжённостью поля $\mathbf{E}$ свидетельствует о **временной (частотной) дисперсии** среды.
- **Нелокальная** связь тока (вектора поляризации, электрической индукции) с напряжённостью поля $\mathbf{E}$ свидетельствует о **пространственной дисперсии** среды.
- Среде без дисперсии соответствует мгновенная локальная материальная связь (соотношение):

$$\hat{\Sigma}(\rho, \tau) = \hat{\Sigma}_0 \delta(\rho) \delta(\tau).$$

В частности, в изотропной среде без дисперсии

$$\hat{\Sigma}(\rho, \tau) = \sigma_0 \delta_{ij} \delta(\rho) \delta(\tau),$$

где σ_0 — «обычная» проводимость, так что $\mathbf{j} = \sigma_0 \mathbf{E}$.

Временная и пространственная дисперсия

- В плазме временная дисперсия проявляется для процессов, происходящих быстрее времени свободного пробега частицы между столкновениями (на таких коротких временных интервалах не успевает установиться стационарная скорость частицы).
- Пространственная дисперсия проявляется для «коротковолновых медленных» процессов, в которых частица успевает пролететь неоднородность поля за время изменения последнего. Для волн данное условие эквивалентно фазовой скорости порядка и меньше тепловой скорости частиц.
- Дебаевское экранирование точечного заряда — частное проявление пространственной дисперсии плазмы (зависимости статической диэлектрической проницаемости от волнового вектора).

Тензор проводимости

- Тензор проводимости $\hat{\Sigma}(\rho, \tau)$ содержит в себе как **активную**, так и **реактивную проводимости** (для гармонических процессов $\mathbf{E} \propto \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$).
- **Тензорная связь** тока $\mathbf{j}_{pl}$ и поля $\mathbf{E}$ происходит от разного отклика плазмы на разную «поляризацию» поля:
 - а) на **«потенциальное»** («продольное») поле $\mathbf{E} = -\nabla\varphi(\mathbf{r}, t)$, которое изменяет концентрацию фракций и тем самым порождает градиент давления — доп. силу в уравнении Эйлера (влияющую на скорость и ток);
 - б) на **«вихревое»** («соленоидальное») воздействие

$$\mathbf{E} = -c^{-1} \partial \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) / \partial t = \text{rot } \mathfrak{N}$$

(с кулоновской калибровкой $\text{div } \mathbf{A} = 0 \Rightarrow \text{div } \mathbf{E} = 0 \Rightarrow \mathbf{E} = \text{rot } \mathfrak{N}$), которое не возмущает концентрацию: линии скорости и тока фракций замкнуты на себя, градиент давления нулевой.

Вектор поляризации плазмы

- Электрический ток $\mathbf{j}_{\text{pl}}$ может быть представлен посредством вспомогательного вектора поляризации плазмы $\mathbf{P}_{\text{pl}}$:

$$\mathbf{j}_{\text{pl}} = \frac{\partial \mathbf{P}_{\text{pl}}}{\partial t}, \quad \mathbf{P}_{\text{pl}}(\mathbf{r}, t) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{-\infty}^t \mathbf{j}_{\text{pl}}(\mathbf{r}, t') dt'.$$

Тензор диэлектрической восприимчивости

- Тензор диэлектрической восприимчивости (поляризуемости) $\hat{\mathbf{X}}$ плазмы связывает вектор поляризации $\mathbf{P}_{pl}$ с напряжённостью электрического поля $\mathbf{E}$:

$$\begin{aligned}\mathbf{P}_{pl}(\mathbf{r}, t) &= \\&= \sum_{i=x,y,z} i^0 \sum_{j=x,y,z} \int_{-\infty}^t dt' \int_0^{\infty} d\tau \int_{|\boldsymbol{\rho}| < c\tau} d^3\boldsymbol{\rho} \hat{\Sigma}_{ij}(\boldsymbol{\rho}, \tau) E_j(\mathbf{r} - \boldsymbol{\rho}, t' - \tau) = \\&= \sum_{i=x,y,z} i^0 \sum_{j=x,y,z} \int_0^{\infty} d\tau' \int_0^{\tau'} d\tau \int_{|\boldsymbol{\rho}| < c\tau} d^3\boldsymbol{\rho} \hat{\Sigma}_{ij}(\boldsymbol{\rho}, \tau) E_j(\mathbf{r} - \boldsymbol{\rho}, t - \tau') = \\&= \sum_{i=x,y,z} i^0 \sum_{j=x,y,z} \int_0^{\infty} \int_{|\boldsymbol{\rho}| < c\tau'} \hat{\mathbf{X}}_{ij}(\boldsymbol{\rho}, \tau') E_j(\mathbf{r} - \boldsymbol{\rho}, t - \tau') d^3\boldsymbol{\rho} d\tau'; \\&\quad \hat{\mathbf{X}}_{ij}(\boldsymbol{\rho}, \tau') = \int_0^{\tau'} \hat{\Sigma}_{ij}(\boldsymbol{\rho}, \tau) d\tau.\end{aligned}$$

Вектор индукции электрического поля

- Для записи в уравнении Максвелла суммы от электрического тока $4\pi\mathbf{j}_{\text{pl}}$ и тока смещения $\partial\mathbf{E}/\partial t$ определяют вектор индукции электрического поля (electric Displacement field):

$$4\pi\mathbf{j}_{\text{pl}} + \frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}(4\pi\mathbf{P}_{\text{pl}} + \mathbf{E}) = \frac{\partial\mathbf{D}_{\text{pl}}}{\partial t},$$

$$\mathbf{D}_{\text{pl}}(\mathbf{r}, t) \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P}_{\text{pl}} = \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) + 4\pi \int_{-\infty}^t \mathbf{j}_{\text{pl}}(\mathbf{r}, t') dt'.$$

Тензор диэлектрической проницаемости

- Тензор диэлектрической проницаемости $\hat{\epsilon}$ плазмы связывает вектор индукции электрического поля $\mathbf{D}_{pl}$ с напряжённостью электрического поля $\mathbf{E}$:

$$\mathbf{D}_{pl}(\mathbf{r}, t) = \sum_{i=x,y,z} \mathbf{i}^0 \sum_{j=x,y,z} \int_0^{\infty} \int_{|\boldsymbol{\rho}| < c\tau} \hat{\epsilon}_{ij}(\boldsymbol{\rho}, \tau) E_j(\mathbf{r} - \boldsymbol{\rho}, t - \tau) d^3\boldsymbol{\rho} d\tau,$$

$$\hat{\epsilon}_{ij}(\boldsymbol{\rho}, \tau) = \delta_{ij} \delta(\boldsymbol{\rho}) \delta(\tau) + 4\pi \int_0^{\tau} \hat{\Sigma}_{ij}(\boldsymbol{\rho}, \tau') d\tau'.$$

Представление тензоров в пространстве частот и волновых векторов

- Пусть электрическое поле $\mathbf{E}$ представляет собой нарастающую во времени плоскую волну с (векторной комплексной) амплитудой $\mathbf{E}_0$ и комплексной частотой ω ($\text{Im } \omega > 0$):

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t),$$

поддерживаемую в том числе необходимыми сторонними зарядами и токами (помимо плазменных).

- Вектор поляризации $\mathbf{e}^0 = \mathbf{E}_0/|\mathbf{E}_0|$, волновой вектор $\mathbf{k}$ и частота ω — независимые друг от друга параметры (за счёт подбора необходимого распределения и временной зависимости сторонних зарядов и токов помимо плазменных).

Представление тензоров в пространстве частот и волновых векторов

- Тогда плазменный ток также представляет собой плоскую волну

$$\begin{aligned} \mathbf{j}_{pl}(\mathbf{r}, t) &= \sum_{i=x,y,z} \mathbf{i}^0 \sum_{j=x,y,z} \int_0^\infty \int_{|\boldsymbol{\rho}| < c\tau} \hat{\Sigma}_{ij}(\boldsymbol{\rho}, \tau) E_{0j} \times \\ &\quad \times \exp[i\mathbf{k}(\mathbf{r} - \boldsymbol{\rho}) - i\omega(t - \tau)] d^3\boldsymbol{\rho} d\tau = \\ &= \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t) \underbrace{\sum_{i=x,y,z} \mathbf{i}^0 \sum_{j=x,y,z} \hat{\sigma}_{ij}(\omega, \mathbf{k}) E_{0j}}_{\text{Вект-я комплекс-я ампл-а тока } \mathbf{j}_{pl0}}. \end{aligned}$$

- Векторная комплексная амплитуда плотности тока

$$\mathbf{j}_{pl0} = \sum_{i=x,y,z} \mathbf{i}^0 \sum_{j=x,y,z} \hat{\sigma}_{ij}(\omega, \mathbf{k}) E_{0j}.$$

Представление тензоров в пространстве частот и волновых вёкторов

- Амплитуды плотности тока $\mathbf{j}_{pl0}$ и электрической напряжённости $\mathbf{E}_0$ связаны тензором проводимости в представлении частот и волновых вёкторов

$$\hat{\sigma}_{ij}(\omega, \mathbf{k}) = \int_0^\infty \int_{|\boldsymbol{\rho}| < c\tau} \hat{\Sigma}_{ij}(\boldsymbol{\rho}, \tau) \exp(i\omega\tau - i\mathbf{k}\boldsymbol{\rho}) d^3\boldsymbol{\rho} d\tau.$$

- Преобразование по временной задержке τ можно рассматривать как преобразование Лапласа с комплексным параметром $p = -i\omega$.
- В силу условия нулевого возмущения функции распределения $\delta G_\alpha^{(1)} = 0$ при $t = -\infty$, преобразование Лапласа для проводимости $\hat{\Sigma}(\boldsymbol{\rho}, \tau)$ определено только для нарастающих во времени процессов (которые когда-то начались и не существовали «до начала времён»).

Представление тензоров в пространстве частот и волновых векторов

- Нарастающим процессам $\exp(-i\omega t)$ соответствует полуплоскость параметров $\operatorname{Re} p = \operatorname{Im} \omega > +0$.
- Проводимость плазмы на оси чисто действительных частот получают аналитическим продолжением («замыканием») функции $\hat{\sigma}(\omega, \mathbf{k})$ из полуплоскости комплексных частот нарастающих во времени процессов $\exp(-i\omega t)$:

$$\hat{\sigma}(\operatorname{Re} \omega, \mathbf{k}) = \lim_{\operatorname{Im} \omega \rightarrow +0} \hat{\sigma}(\operatorname{Re} \omega + i \operatorname{Im} \omega, \mathbf{k}).$$

- Физический (не формально математический) переход на ось чисто действительных частот «не тривиален», оттого что для частот «волн» с фазовой скоростью меньше скорости света $-c|\mathbf{k}| < \omega < c|\mathbf{k}|$ проводимость содержит ненулевую активную часть $\operatorname{Re} \hat{\sigma}(\omega, \mathbf{k}) \neq 0$ «бесстолкновительного» поглощения/усиления поля от резонансных частиц со скоростями $(\mathbf{k}/k, \mathbf{v}) = \omega/k$, движущихся вместе с волной.

Проводимость для чисто гармонических процессов

- Нарастающие во времени процессы $\exp(-i\omega t)$ формируют в окрестности резонансной скорости (плоскости резонансных скоростей) особенность в возмущении $\delta G_{\alpha}^{(1)}$ с характерной шириной $|(\Delta \mathbf{v}, \mathbf{k})| \sim \text{Im } \omega$ — интервал скоростей частиц, которые отстают/убегают от волны меньше чем на её длину $2\pi/k$ за время нарастания процесса $1/(\text{Im } \omega)$ (и поэтому эффективно ускоряются/тормозятся волной).
- Амплитуда возмущения $\max |\delta G_{\alpha}^{(1)}|$ внутри особенности пропорциональна времени нарастания процесса $1/(\text{Im } \omega)$ (времени ускорения/торможения).
- Произведение большой амплитуды возмущения $\max |\delta G_{\alpha}^{(1)}| \rightarrow \infty$ на её узкую ширину $|\Delta v| \rightarrow 0$ в пространстве скоростей (определяющее резонансный ток и активную проводимость) остаётся ненулевой при уменьшении мнимой части частоты $\text{Im } \omega \rightarrow 0$. Поэтому активная часть проводимости $\text{Re } \hat{\sigma}(\omega, \mathbf{k})$ ненулевая при $\text{Im } \omega = 0$.

Проводимость для затухающих процессов

- Ненулевая активная часть проводимости при чисто действительной частоте требует «специального» определения проводимости для затухающих процессов (в частности, быстрее времени свободного пробега частиц между столкновениями).
- Для затухающего во времени поля (в отсутствие столкновений и для изотропного невозмущённого «начального» распределения $G_{\alpha 0}^{(1)}$) частное решение кинетического уравнения получается обращением во времени решения для нарастающего поля (с изменением направления скоростей частиц):

$$\delta \tilde{G}_{\alpha 0}^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t; \tilde{\omega}) = \delta \tilde{G}_{\alpha 0}^{(1)}(\mathbf{r}, -\mathbf{p}, t; \omega = -\tilde{\omega}).$$

- В силу обращённой скорости частиц проводимость для затухающего решения оказывается противоположной по знаку проводимости для нарастающего решения:

$$\hat{\sigma}(\omega, \mathbf{k}) = -\hat{\sigma}(-\omega, \mathbf{k}).$$

Проводимость для затухающих процессов

- При подходе из полуплоскости частот затухающих процессов ($\text{Im } \omega < 0$) к оси чисто действительных частот последнее равенство $\hat{\sigma}(\omega, \mathbf{k}) = -\hat{\sigma}(-\omega, \mathbf{k})$ возможно выполнить только в случае чисто реактивной (мнимой) проводимости ($\text{Re } \hat{\sigma} = 0$).

- Выход — в качестве проводимости $\hat{\sigma}(\omega, \mathbf{k})$ для затухающих процессов (быстрее времени свободного пробега между столкновениями) используют аналитическое продолжение проводимости из полуплоскости частот нарастающих процессов ($\text{Im } \omega > 0$) в полуплоскость частот затухающих процессов ($\text{Im } \omega < 0$).

- Для физического обоснования аналитического продолжения проводимости в область затухающих процессов необходимо учесть собственные решения кинетического уравнения для возмущения $\delta G_{\alpha}^{(1)}$, которые существуют при нулевом внешнем поле (соответствуют обычному прямолинейному движению частиц с заданной начальной функцией распределения).

Проводимость для затухающих процессов

- Среди таких собственных решений есть затухающие с произвольной комплексной частотой. Учёт соответствующего собственного решения, обеспечивающего начальное условие нулевого возмущения

$$\delta G_{\alpha}^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t = t_0) = 0,$$

в точности соответствует формально математическому аналитическому продолжению проводимости в комплексную область частот затухающих процессов $\exp(-i\omega t)$.

Выводы

- ▶ Материальное соотношение для плазменного тока и электромагнитного поля находят посредством решения кинетического уравнения, линеаризованного по амплитуде электромагнитного поля как малому параметру.
 - Возмущение функции распределения частиц пропорционально амплитуде поля.
 - Для поиска материального соотношения возмущение плазмы в начальный момент времени полагают нулевым (чтобы исключить «специально подготовленные» распределения).
- ▶ В изотропной плазме сила Лоренца не создаёт возмущения функции распределения, так что плазменный ток определён только «кулоновской» силой от электрической напряжённости.

Выводы (продолжение)

- ▶ В протяжённой («безграничной») однородной и стационарной среде плотность тока и напряжённость связаны тензорным соотношением типа пространственно-временной «свёртки».
 - Зависимость ядра свёртки от времени (немгновенность отклика среды на временном масштабе процесса) проявляется для процессов, протекающих быстрее времени свободного пробега частиц между столкновениями.
 - Зависимость ядра свёртки от пространственной координаты (нелокальность связи тока и поля) проявляется в случае, когда частицы успевают пролететь пространственный масштаб неоднородности поля за время изменения последнего.
- ▶ Для нарастающего во времени поля в виде плоской волны $\exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$ тензор связи плотности тока и электрической напряжённости представляет собой образ Фурье — Лапласа от тензора проводимости в координатно-временном представлении.

Выводы (продолжение)

- ▶ Определение проводимости для чисто гармонических процессов «нетривиально» в случае фазовой скорости волны меньше скорости света: волна эффективно ускоряет/тормозит частицы, которые движутся точно вместе с волной.
- ▶ Проводимость для комплексных частот затухающих процессов определяют как аналитическое продолжение проводимости из полуплоскости частот нарастающих процессов.
 - Определение проводимости посредством обращения во времени асимптотического решения для нарастающего процесса может приводить к «парадоксу» резкого изменения знака активной части проводимости (для процессов, затухающих быстрее времени свободного пробега между столкновениями).

Выводы (окончание)

- ▶ Вектор поляризации в плазме определён как интеграл от плотности тока.
- ▶ Тензор проводимости определяет тензоры диэлектрической восприимчивости и диэлектрической проницаемости.
 - В координатно-временном представлении тензор диэлектрической восприимчивости равен интегралу по времени от тензора проводимости.
 - В представлении частот и волновых векторов тензор диэлектрической восприимчивости получается делением тензора проводимости на $-i\omega$.